



Notes de cours de Probabilités

Prof. Mohammed Louriki

Année universitaire 2025–2026

Chapitre 4 : Lois usuelles

Table des matières

1	Introduction et motivation	2
2	Lois de probabilité discrètes	2
2.1	Loi uniforme discrète	2
2.2	Loi de Bernoulli	3
2.3	Loi binomiale	4
2.4	Loi géométrique	6
2.5	Loi de Poisson	9
3	Lois de probabilité continues	10
3.1	Loi uniforme continue	10
3.2	Loi exponentielle	12
3.3	Loi normale	15

Objectifs

- Introduire et reconnaître les principales **lois de probabilité usuelles**, discrètes et continues.
- Savoir déterminer leurs **paramètres caractéristiques** : espérance, variance, écart type.
- Comprendre dans quels **contextes pratiques** chaque loi est utilisée.
- Étudier les lois **Bernoulli, Binomiale, Géométrique, Poisson, Uniforme, Exponentielle et Normale**.

1 Introduction et motivation

Dans les sections précédentes, nous avons introduit la notion de variable aléatoire et vu comment associer à chaque expérience aléatoire une loi de probabilité. Cependant, dans la pratique, certaines lois apparaissent de manière récurrente dans de nombreux phénomènes réels. Ces lois, appelées **lois usuelles**, constituent la base de la modélisation probabiliste.

Elles permettent, par exemple :

- de modéliser le résultat d'un tirage binaire (succès/échec),
- de compter le nombre de succès dans une série d'expériences indépendantes,
- d'évaluer le temps d'attente avant un événement aléatoire,
- ou encore de décrire la répartition des mesures continues (comme la taille ou la durée de vie d'un composant).

L'étude de ces lois permet de comprendre les comportements typiques de phénomènes aléatoires et de développer des outils fondamentaux utilisés en statistique, en physique, en ingénierie, ou encore en finance.

2 Lois de probabilité discrètes

2.1 Loi uniforme discrète

La loi uniforme discrète modélise toute situation dans laquelle tous les résultats possibles sont équiprobables.

Définition 2.1 (Loi uniforme discrète). Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans l'ensemble $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. On dit que X suit une **loi uniforme discrète** si, pour tout $x \in \{x_1, \dots, x_N\}$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{N}, & \text{si } x \in \{x_1, \dots, x_N\}, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note alors $X \sim \text{Uniforme}(N)$.

Exemple 2.2 (Lancer d'un dé équilibré). Supposons que l'on lance un dé équilibré à six faces. Soit X la variable aléatoire représentant la valeur obtenue au lancer. Alors, pour tout $x \in \{1, \dots, 6\}$,

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{6}.$$

On a donc $X \sim \text{Uniforme}(6)$.

Espérance

Supposons que

$$X(\Omega) = \{1, \dots, N\}.$$

L'espérance de X est donnée par :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^N k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k = \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2} \\ &= \frac{N+1}{2}.\end{aligned}$$

Variance

Supposons que

$$X(\Omega) = \{1, \dots, N\}.$$

La variance de X s'écrit :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{(N+1)^2}{4} \\ &= \frac{(N+1)(N-1)}{12}.\end{aligned}$$

Remarque. Cette loi est fréquemment utilisée pour modéliser des situations de tirage aléatoire équiprobable : le lancer d'un dé ($N = 6$), le tirage d'une carte parmi N cartes identiques, ou la sélection uniforme d'un élément dans un ensemble fini.

2.2 Loi de Bernoulli

Épreuve de Bernoulli

Définition 2.3. On appelle *épreuve de Bernoulli* une expérience aléatoire qui ne peut produire que deux résultats possibles :

- un **succès**, avec probabilité p ,
- un **échec**, avec probabilité $1 - p$,

où $0 \leq p \leq 1$.

Exemples :

- lancer une pièce : pile (succès) ou face (échec);
- tester un composant : fonctionne (succès) ou ne fonctionne pas (échec);
- répondre à une question : correct (succès) ou incorrect (échec).

Définition 2.4 (Variable aléatoire de Bernoulli). Une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p (avec $0 \leq p \leq 1$) si :

1. X prend les valeurs 0 et 1,

2. $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

On note :

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) \quad \text{ou} \quad X \sim \text{Ber}(p).$$

Représentation intuitive :

$$X = \begin{cases} 1, & \text{en cas de succès,} \\ 0, & \text{en cas d'échec.} \end{cases}$$

Exemple 2.5 (lancer d'une pièce biaisée). On lance une pièce dont la probabilité d'obtenir "Pile" est $p = 0,4$. On définit $X = 1$ si le résultat est Pile, et $X = 0$ sinon. Alors :

$$X \sim \text{Bernoulli}(0,4), \quad \mathbb{P}(X = 1) = 0,4, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 0,6.$$

Espérance

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

Variance

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = (0)^2(1 - p) + (1)^2p - p^2 = p(1 - p).$$

2.3 Loi binomiale

Motivation

La loi binomiale modélise le **nombre total de succès** obtenus lors d'une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, ayant toutes une probabilité p de succès. C'est donc une généralisation naturelle de la loi de Bernoulli (cas particulier $n = 1$).

Définition 2.6 (Variable aléatoire binomiale). Une variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$ si, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$$

et $\mathbb{P}(X = k) = 0$ sinon. On note :

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p) \quad \text{ou} \quad X \sim \text{Bin}(n, p).$$

Interprétation

On considère n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p , que l'on note $X_1, \dots, X_n$. Chaque X_i vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. On définit :

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Alors :

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p).$$

Ainsi, une loi binomiale compte simplement le *nombre total de succès* parmi les n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p .

Pourquoi le coefficient binomial apparaît-il ?

Si l'on souhaite obtenir exactement k succès parmi n épreuves :

- il faut choisir quelles k épreuves parmi les n sont des succès : il y a alors C_n^k possibilités ;
- la probabilité d'une séquence fixée comportant k succès est

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

En multipliant ces deux quantités, on obtient la formule de la loi binomiale :

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Lien avec le développement binomial

On rappelle que, pour tout entier $n \geq 0$ et pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

En posant $a = 1-p$ et $b = p$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = [(1-p) + p]^n = 1.$$

Exemple 2.7. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins 3 Piles** lors de 5 lancers d'une pièce équilibrée ?

Solution : On note X le nombre de Piles. Alors $X \sim \text{Binomiale}(5, 1/2)$. Les coefficients binomiaux sont :

$$C_5^0 = 1, \quad C_5^1 = 5, \quad C_5^2 = 10, \quad C_5^3 = 10, \quad C_5^4 = 5, \quad C_5^5 = 1.$$

La fonction de masse de X est donnée par :

k	0	1	2	3	4	5
$p_X(k)$	$(1-p)^5$	$5p(1-p)^4$	$10p^2(1-p)^3$	$10p^3(1-p)^2$	$5p^4(1-p)$	p^5

Pour $p = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq 3) &= \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5) \\ &= 10 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 1 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= \frac{16}{32} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Exemples typiques :

- Nombre de pièces donnant « Pile » après n lancers indépendants.
- Nombre de produits défectueux dans un échantillon de n pièces.
- Nombre de patients guéris après n traitements indépendants.

Espérance et variance

Si $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$, alors on peut écrire X comme la somme de n variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p , c'est-à-dire :

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

où les X_i sont indépendantes et $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$.

On en déduit :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = np,$$

et

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = np(1-p),$$

puisque les X_i sont indépendantes et identiquement distribuées.

2.4 Loi géométrique**Motivation**

La loi géométrique modélise le **nombre d'épreuves nécessaires pour obtenir le premier succès** dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . C'est une loi de comptage **illimitée** : le nombre d'essais n'est pas borné. Elle répond à la question : **Combien d'essais faut-il pour obtenir le premier succès ?**

Définition 2.8 (Variable aléatoire géométrique). Une variable aléatoire X suit une **loi géométrique** de paramètre p si, pour tout $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$,

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p,$$

et $\mathbb{P}(X = k) = 0$ sinon. On note :

$$X \sim \text{Geom}(p).$$

Interprétation

Si $X_1, X_2, \dots$ sont des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p , alors

$$X = \min\{n \geq 1 : X_n = 1\} \implies X \sim \text{Geom}(p).$$

Autrement dit, X mesure le nombre de tentatives nécessaires avant le premier succès.

Pourquoi $(1 - p)^{k-1}p$?

Pour que le premier succès apparaisse à l'épreuve k :

- les $k - 1$ premières épreuves doivent être des échecs : probabilité $(1 - p)^{k-1}$;
- la k -ième épreuve est un succès : probabilité p .

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Vérification de la fonction de masse

On utilise la série géométrique : pour $|x| < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. En posant $x = 1 - p$, on obtient :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = p \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} = p \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^k = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1.$$

Ainsi, la somme des probabilités vaut bien 1.

Exemple 2.9. Une urne contient 10 boules rouges et 7 boules blanches. On tire les boules **une à une avec remise**, jusqu'à obtenir une boule blanche. Quelle est la probabilité que **5 tirages** soient nécessaires ?

Solution : Soit X le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première boule blanche. La probabilité de succès est $p = \frac{7}{17}$. Donc,

$$X \sim \text{Geom}\left(\frac{7}{17}\right).$$

La probabilité que 5 tirages soient nécessaires est :

$$\mathbb{P}(X = 5) = (1 - p)^4 p = \left(\frac{10}{17}\right)^4 \left(\frac{7}{17}\right) \approx 0.05.$$

Il y a environ 5% de chances que la première boule blanche apparaisse au 5^e tirage.

Exemples typiques : la loi géométrique modélise le nombre d'essais **jusqu'au** premier succès, par exemple :

- Nombre de clients servis jusqu'à une panne,
- Nombre d'appels jusqu'à une réponse,
- Nombre de tirages jusqu'à obtenir un certain événement.

Proposition 2.10 (Propriété de manque de mémoire). Soit $X \sim \text{Geom}(p)$. Alors, pour tous $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

Démonstration. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \frac{\mathbb{P}(\{X > m + n\} \cap \{X > m\})}{\mathbb{P}(X > m)}.$$

Comme $X > m + n$ implique $X > m$, on a

$$\mathbb{P}(\{X > m + n\} \cap \{X > m\}) = \mathbb{P}(X > m + n).$$

Or pour une variable géométrique,

$$\mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k, \quad k \in \mathbb{N},$$

car $X > k$ signifie que les k premières épreuves sont toutes des échecs, et les épreuves étant indépendantes, leur probabilité se multiplie.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \frac{(1 - p)^{m+n}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^n = \mathbb{P}(X > n),$$

ce qui prouve la propriété de manque de mémoire. ■

Espérance et variance

Proposition 2.11. Pour $X \sim \text{Geom}(p)$, on a :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Démonstration. **Espérance :**

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k (1 - p)^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k (1 - p)^{k-1}.$$

Or, pour $0 < q < 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1 - q)^2}$. En posant $q = 1 - p$, on obtient :

$$\mathbb{E}[X] = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Variance : On utilise $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \mathbb{P}(X = k) = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1 - p)^{k-1}.$$

Or, pour $0 < q < 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \frac{1 + q}{(1 - q)^3}$. En posant $q = 1 - p$, on obtient :

$$\mathbb{E}[X^2] = p \cdot \frac{2 - p}{p^3} = \frac{2 - p}{p^2}.$$

Donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2 - p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.$$
■

2.5 Loi de Poisson

Motivation

La loi de Poisson modélise le **nombre d'événements rares** se produisant dans un intervalle de temps, lorsque ces événements :

- se produisent **indépendamment** les uns des autres,
- surviennent avec une **fréquence moyenne constante** $\lambda > 0$.

Définition 2.12 (Variable aléatoire de Poisson). Une variable aléatoire X suit une **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$ si, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

On note :

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

Exemple 2.13. Le standard d'une entreprise reçoit en moyenne $\lambda = 3$ appels par minute. On suppose que les appels suivent une loi de Poisson. Quelle est la probabilité de recevoir exactement 2 appels pendant une minute ?

Solution : Comme le nombre d'appels X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$, on a :

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = \frac{9e^{-3}}{2} \approx 0,224.$$

Exemples typiques

Cette loi est souvent utilisée pour modéliser :

- le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique en une minute,
- le nombre d'accidents sur une route par jour,
- le nombre d'erreurs de transmission dans un signal numérique.

Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson

La loi de Poisson peut être obtenue comme une approximation de la loi binomiale lorsque :

$$n \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0, \quad \text{et} \quad np = \lambda \text{ fixé.}$$

En effet, pour $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$,

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

Lorsque n devient grand, on utilise les limites :

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1, \quad C_n^k \frac{1}{n^k} \rightarrow \frac{1}{k!}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X = k) \longrightarrow \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

ce qui correspond exactement à la loi de Poisson de paramètre λ .

Espérance et variance

Proposition 2.14. Pour $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Démonstration. **Espérance :**

Par définition,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

En décalant l'indice de sommation :

$$\mathbb{E}[X] = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

Variance :

On utilise $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. D'abord, calculons $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} = \lambda^2.$$

Ensuite,

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda.$$

Ainsi, la variance est

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

■

3 Lois de probabilité continues

3.1 Loi uniforme continue

Motivation

La **loi uniforme continue** modélise les situations où **toutes les valeurs d'un intervalle sont également probables**. C'est l'analogue continu de la loi uniforme discrète. Elle intervient souvent dans des contextes où l'incertitude est totale mais bornée, par exemple, lorsqu'un événement peut se produire à n'importe quel moment dans un intervalle de temps donné.

Définition 3.1 (Variable aléatoire uniforme continue). Une variable aléatoire continue X suit

une **loi uniforme** sur l'intervalle $[a, b]$ si sa densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On écrit alors :

$$X \sim \mathcal{U}(a, b).$$

Exemple 3.2 (Temps d'attente d'un bus). Vous arrivez à un arrêt de bus à 10h00, sachant que le bus arrive à un moment **uniformément distribué** entre 10h00 et 10h30. Quelle est la probabilité que vous attendiez plus de 10 minutes ?

Solution : Soit X le temps d'attente (en minutes) du bus, on a $X \sim \text{Uniforme}(0, 30)$. Alors :

$$\mathbb{P}(X \geq 10) = \int_{10}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}.$$

Ainsi, la probabilité de devoir attendre plus de 10 minutes est $\frac{2}{3}$.

Fonction de répartition. La fonction de répartition associée est :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

Espérance.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_a^b x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} \\ &= \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

Variance.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Remarque. Ainsi, pour $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, on a :

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Remarque. La loi uniforme est souvent utilisée comme **modèle de base** pour des phénomènes aléatoires simples, ou comme **point de départ** pour la génération de variables aléatoires suivant d'autres lois.

3.2 Loi exponentielle

Motivation

La **loi exponentielle** est l'une des lois continues les plus utilisées. Elle permet de modéliser le **temps écoulé entre deux événements aléatoires** successifs. Elle intervient notamment dans les phénomènes de durée de vie, de fiabilité ou d'attente.

Définition 3.3 (Variable aléatoire exponentielle). Une variable aléatoire continue X suit une **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si sa densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note alors :

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

Exemple typiques

- la durée (en minutes) d'un appel téléphonique longue distance,
- le temps (en mois) avant qu'une batterie de voiture tombe en panne,
- le temps d'attente avant l'arrivée du prochain client ou du prochain bus.

Fonction de répartition. La fonction de répartition est définie par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

- Si $x < 0$, alors $F_X(x) = 0$.

- Si $x \geq 0$, on a

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^0 f_X(t) dt + \int_0^x f_X(t) dt = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t} \right]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Ainsi, la fonction de répartition s'écrit :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Proposition 3.4. Pour $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Démonstration. **Espérance :**

Par définition,

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

En utilisant l'intégration par parties, on obtient

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \left(\left[x e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right) = \frac{1}{\lambda}.$$

Second moment :

De même,

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

En utilisant l'intégration par parties, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = - \left(\left[x^2 e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2x e^{-\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} \mathbb{E}[X] = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Variance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

■

Exemple 3.5 (Durée de vie d'un appareil). Supposons que la durée de vie (en années) d'un appareil électronique suive une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,25$. Quelle est la probabilité que l'appareil fonctionne encore après 3 ans ?

Solution. Soit $X \sim \text{Exp}(0,25)$. On cherche :

$$\mathbb{P}(X > 3) = 1 - F_X(3) = e^{-0,25 \times 3} = e^{-0,75} \approx 0,472.$$

Ainsi, la probabilité que l'appareil dure plus de trois ans est d'environ 47,2 %.

Proposition 3.6 (Propriété sans mémoire de la loi exponentielle). Soit $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ une variable aléatoire exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Alors, pour tous $s, t \geq 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

Démonstration. Pour tout $t \geq 0$, on a

$$\mathbb{P}(X > t) = 1 - F_X(t) = e^{-\lambda t}.$$

Par définition de la probabilité conditionnelle, pour tous $s, t \geq 0$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) &= \frac{\mathbb{P}(\{X > s + t\} \cap \{X > s\})}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X > s + t)}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \\ &= \mathbb{P}(X > t)\end{aligned}$$

Ainsi, la loi exponentielle est **sans mémoire**. ■

Exercice 5 (TD) : La durée de vie d'un atome d'un élément radioactif est modélisée par une loi exponentielle de paramètre λ . On considère t en secondes et $\lambda = 0.2$:

1. Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie supérieure à 4 secondes.
2. Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie comprise entre 1 et 3 secondes.
3. Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie inférieure à 3 secondes sachant que cette durée dépasse 1 seconde.

Solution : Pour $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, on a :

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad \mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}.$$

1. Probabilité que $X > 4$:

$$\mathbb{P}(X > 4) = e^{-\lambda \cdot 4} = e^{-0.2 \cdot 4} = e^{-0.8} \approx 0.45.$$

2. Probabilité que $1 < X < 3$:

$$\mathbb{P}(1 < X < 3) = F_X(3) - F_X(1) = (1 - e^{-0.6}) - (1 - e^{-0.2}) = e^{-0.2} - e^{-0.6} \approx 0.27.$$

3. Probabilité conditionnelle que $X < 3$ sachant $X > 1$:

$$\mathbb{P}(X < 3 \mid X > 1) = \frac{\mathbb{P}(1 < X < 3)}{\mathbb{P}(X > 1)} = \frac{e^{-0.2} - e^{-0.6}}{e^{-0.2}} = 1 - e^{-0.4} \approx 0.33.$$

Remarque : On peut aussi utiliser la mémoire nulle de la loi exponentielle :

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t \geq 0.$$

Ici, prendre $s = 1$ et $t = 2$ donne :

$$\mathbb{P}(X > 3 \mid X > 1) = \mathbb{P}(X > 2) = e^{-0.4} \Rightarrow \mathbb{P}(X < 3 \mid X > 1) = 1 - e^{-0.4}.$$

3.3 Loi normale

Motivation

La **loi normale** (ou loi de Gauss) est sans doute la loi de probabilité la plus importante en statistique et en théorie des probabilités. Elle intervient dans de nombreux phénomènes naturels, physiques, économiques ou biologiques.

Exemple 3.7 (Phénomènes typiquement gaussiens). — la taille ou le poids d'une population donnée;

- les erreurs de mesure autour d'une valeur moyenne;
- les rendements journaliers d'un actif financier sur une période courte.

Définition 3.8 (Variable aléatoire normale). Une variable aléatoire X est dite **normalement distribuée** si sa densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

où :

- $\mu \in \mathbb{R}$ est le **paramètre de position** (la moyenne);
- $\sigma > 0$ est le **paramètre d'échelle** (l'écart-type).

On écrit alors :

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

La courbe de densité est en forme de cloche et symétrique par rapport à μ .

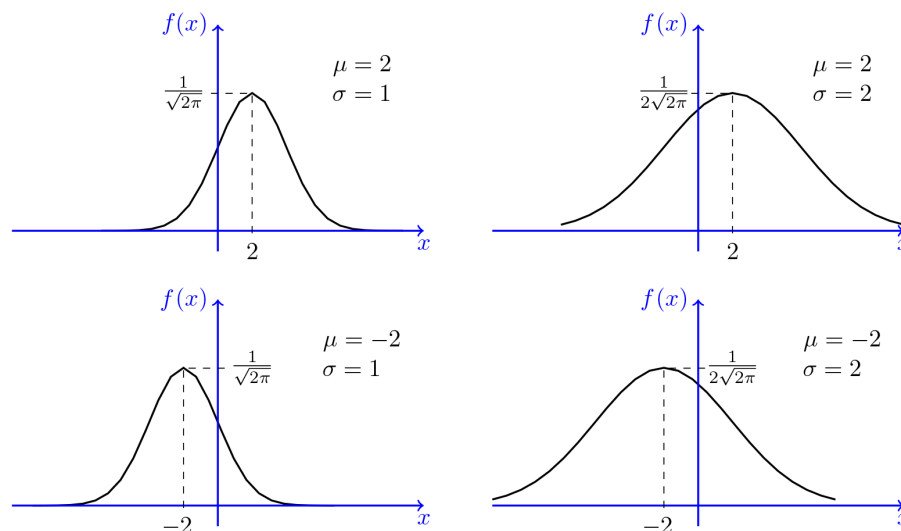


FIGURE 1 – Densité de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Lemme 3.9. Pour $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Cas particulier : loi normale centrée réduite. On dit que $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est une **loi normale centrée réduite** lorsque $\mu = 0$ et $\sigma = 1$. Sa densité est :

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

et sa fonction de répartition est notée :

$$\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z).$$

Toute variable normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ peut être ramenée à ce cas par la transformation :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Remarque. Cette transformation permet d'utiliser les tables de la loi normale centrée réduite pour calculer des probabilités : Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Exemple 3.10 (Conversion vers la loi centrée réduite). Si $X \sim \mathcal{N}(100, 10^2)$, alors la variable normalisée

$$Z = \frac{X - 100}{10}$$

suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Références

- [1] Walpole, R. E. ; Myers, R. H. ; Myers, S. L. ; Ye, K. *Probability and statistics for engineers and scientists*. 9th Edition, Pearson International Edition, (2017).
- [2] Chan, S. H. *Introduction to Probability for Data Science*. Ann Arbor : Michigan Publishing, University of Michigan, 2021.